Apellidos:	
Nombre:	
D.N.I.:	

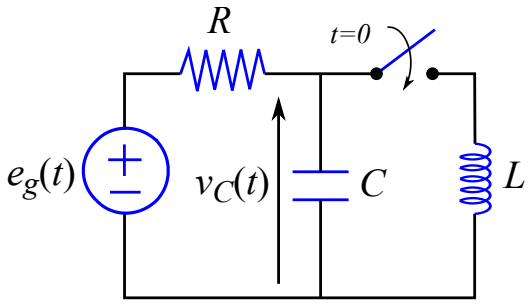
UNIVERSIDAD DE ALCALÁ	**Escuela Politécnica Superior** **Departamento de Teoría de la Señal y Comunicaciones** **Grados TIC**
	Asignatura: Análisis de Circuitos - Extraordinario
	Curso: 1º. Grupo Grande:
	Fecha: 28 – junio – 2023

Instrucciones

- **Rellene todos los datos que se piden en la primera hoja del enunciado**.
- La prueba consta de 3 problemas. Compruebe que tiene todos los enunciados.
- La duración de la prueba es de 1 hora y 45 minutos.
- No se permite la utilización de libros o apuntes.
- Lea con atención todos los enunciados antes de empezar a responder. En cada pregunta se indica la puntuación que tiene asignada.
- Es obligatorio poner el nombre en todas las hojas. Cualquier hoja sin nombre será retirada **inmediatamente** de la mesa.
- **Comience la realización de cada problema en un folio distinto**.
- **Ordénelos antes de entregarlos**.
- **APAGUE Y GUARDE EL MÓVIL.**
- En la corrección de la prueba se tendrán en cuenta los siguientes factores:
  1. Limpieza y orden en las respuestas.
  2. **Explicaciones y razonamientos acordes a la teoría estudiada.**
  3. **Explicación paso a paso de las soluciones adoptadas.**
  4. Simplicidad y eficacia en la solución elegida.
  5. Resultados obtenidos.

PROBLEMA 1 (3 puntos)

En el circuito de la figura el interruptor está abierto desde un tiempo infinito. En el instante $t = 0$ se cierra dicho interruptor, permaneciendo así indefinidamente.



Datos: $e_g(t) = 5$ V; $L = 0,5$ H; $C = 1$ F

a) Obtenga las condiciones iniciales de los elementos almacenadores de energía. ¿Qué valor toma la tensión en la bobina en el instante $t = 0^+$? (0,5 puntos)

b) Obtenga la expresión **literal** de la trasformada de Laplace de la tensión en el condensador. (1 punto)

c) Determine el rango de valores para la resistencia R, de modo que el circuito presente un comportamiento infra-amortiguado. (1 punto)

d) Considere $R = 0,5\ \Omega$, y obtenga la expresión de $v_c(t)$ para $t > 0$. Justifique si el valor de $v_c(t)$, para $t \to \infty$ se corresponde con el que obtendría al analizar el circuito en su régimen permanente. (0,5 puntos)

Resultado

a) $v_C(0^-) = 5$ V, $\quad i_L(0^-) = 0$ A, $\quad v_L(0^+) = 5$ V

b) $$V_C(s) = \frac{\frac{E_g}{RC} + sV_C(0^-)}{s^2 + \frac{1}{RC} \cdot s + \frac{1}{LC}}$$

c) $\frac{1}{2\sqrt{2}}\ \Omega < R < \infty$

d) $v_C(t) = 5\sqrt{2} \cdot e^{-t} \cdot \text{sen}\left(t + \frac{\pi}{4}\right) \cdot u(t)$; La tensión $v_C(t) = 0$ para $t \to \infty$ al igual que en régimen permanente.

PROBLEMA 2 (3,5 puntos)

Del cuadripolo Q_2 del circuito de la figura se sabe que:

- Es simétrico.
- Su ganancia inversa de tensión con la salida en circuito abierto es mayor que cero.
- $Z_{1A} = -j\ \Omega$.
- $Z_{2C} = 0\ \Omega$.

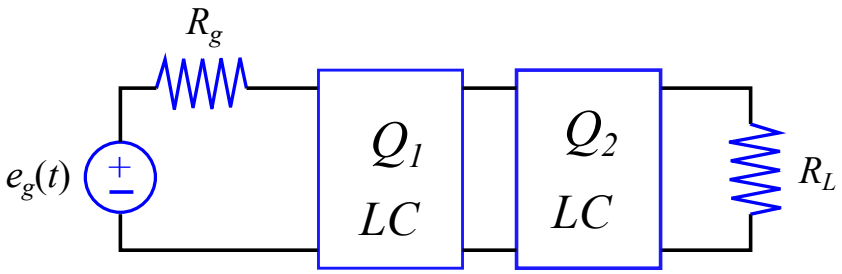
Obtener, de forma razonada:

a) La familia de parámetros de transmisión del cuadripolo Q_2. (0,8 puntos)

b) Una familia de parámetros que caracterice el conjunto de los cuadripolos Q_1 y Q_2. (0,8 puntos)

c) Las pérdidas de transmisión e inserción, en decibelios, introducidas por el conjunto de los dos cuadripolos. (1 punto).

d) ¿Qué valor debería tener R_L para que reciba la máxima potencia? Calcular el valor de dicha potencia. (0,9 puntos).



DATOS:

$$e_g(t) = 24\cos(t)\ \text{V}; \quad R_g = 2\ \Omega; \quad R_L = 4\ \Omega; \quad (z_{Q_1}) = \begin{pmatrix} j\ \Omega & j\ \Omega \\ j\ \Omega & j\ \Omega \end{pmatrix}$$

Resultado

a) $$(T_{Q_2}) = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ j\ \Omega^{-1} & 1 \end{pmatrix}$$

b) $(T_{Q_T}) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$

c) $\alpha_T = \alpha_I = 0$ dBs.

d) $R_L = 2\ \Omega; \quad P_{R_{Lmax}} = 36$ W

PROBLEMA 3 (3,5 puntos)

Con el circuito de la figura 1 se desea sintonizar una señal centrada en $\omega = 1$ Mrad/s. Se pide:

a) Expresión literal de la función de transferencia $H(s) = \dfrac{V_{AB}(s)}{E_g(s)}$.(1 punto).

b) En el circuito de sintonía se han realizado dos barridos de frecuencia correspondientes a las dos siguientes situaciones:

- Situación 1: La carga R_L se encuentra desconectada del circuito.
- Situación 2: La carga R_L se encuentra conectada al circuito.

Los resultados de los barridos de frecuencia de ambas situaciones se muestran en la figura 2, representándose el módulo normalizado de la respuesta en frecuencia $\dfrac{|H(\omega)|}{|H(\omega)|_{max}}$. Indique razonadamente qué gráfica (a y b) corresponde a cada una de las dos situaciones descritas. (0,5 puntos).

c) Calcular los valores de L, C y R_L. (1 punto).

d) Obtener la señal $v_{AB}(t)$ cuando $e_g(t) = 4 + 2\cos(10^6\, t)$ V. (1 punto).

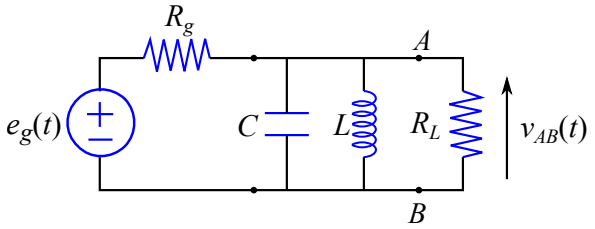


Figura 1

Dato: $R_g = 75\ \Omega$.

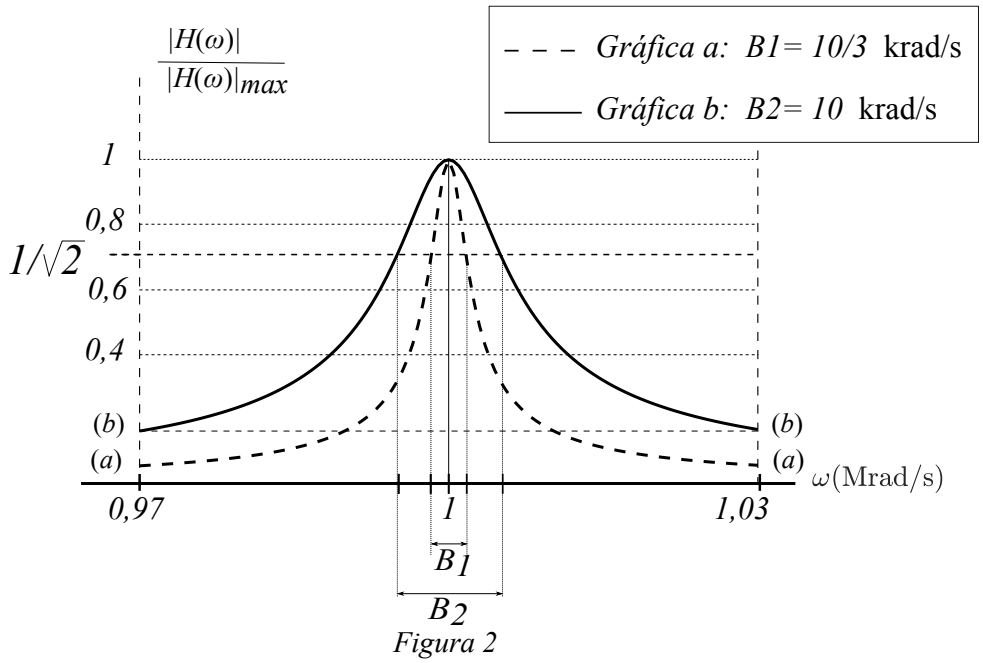


Figura 2

Resultado

a) $H(s) = \dfrac{R_L}{R_g + R_L} \cdot \dfrac{\dfrac{1}{CR_T} \cdot s}{s^2 + \dfrac{1}{CR_T} \cdot s + \dfrac{1}{CL}}$

b) $\begin{cases} \text{Situación a: Gráfica 1} \\ \text{Situación b: Gráfica 2} \end{cases}$

c) $C = 4\ \mu\text{F}; \quad L = \dfrac{1}{4}\ \mu\text{H}; \quad R_L = \dfrac{75}{2}\ \Omega$

d) $v_{AB}(t) = \dfrac{2}{3}\ \cos(10^6\ t)\ \text{V}$

TRANSFORMADA DE LAPLACE UNILATERAL

Nº	Transformada: $X(s)$	Señal: $x(t)$
1	1	$\delta(t)$
2	e^{-sT}	$\delta(t-T)$
3	$\dfrac{1}{s}$	$u(t)$
4	$\dfrac{1}{s^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,u(t)$
5	$\dfrac{1}{s+\alpha}$	$e^{-\alpha t}\,u(t)$
6	$\dfrac{1}{(s+\alpha)^n}$	$\dfrac{t^{n-1}}{(n-1)!}\,e^{-\alpha t}\,u(t)$
7	$\dfrac{s}{s^2+\omega_0^2}$	$\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
8	$\dfrac{\omega_0}{s^2+\omega_0^2}$	$\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
9	$\dfrac{s+b}{s^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{b^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{b}\right)$
10	$\dfrac{\omega_0}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t)\;u(t)$
11	$\dfrac{s+\alpha}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$e^{-\alpha t}\cos(\omega_0 t)\;u(t)$
12	$\dfrac{s+b}{(s+\alpha)^2+\omega_0^2}$	$\dfrac{\sqrt{(b-\alpha)^2+\omega_0^2}}{\omega_0}\,e^{-\alpha t}\operatorname{sen}(\omega_0 t+\phi)\;u(t)\,;\quad \phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_0}{b-\alpha}\right)$
13	$\dfrac{s+b}{s^2+2\xi\omega_n s+\omega_n^2}\,;$ $0<\xi<1$	$\dfrac{\sqrt{(b-\xi\omega_n)^2+\omega_n^2(1-\xi^2)}}{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}\,e^{-\xi\omega_n t}\operatorname{sen}\left(\omega_n\sqrt{1-\xi^2}\,t+\phi\right)\;u(t)\,;$ $\phi=\arctan\left(\dfrac{\omega_n\sqrt{1-\xi^2}}{b-\xi\omega_n}\right)$